

0.1 不可约多项式与因式分解

定义 0.1 (不可约多项式的定义)

设 $f(x)$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的多项式, 若 $f(x)$ 可以分解为两个次数小于 $f(x)$ 的 $\mathbb{F}$ 上多项式之积, 则称 $f(x)$ 是 $\mathbb{F}$ 上的可约多项式, 否则称 $f(x)$ 为 $\mathbb{F}$ 上的不可约多项式.

命题 0.1 (不可约多项式的基本性质)

- (1) 设 $p(x)$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的不可约多项式, 则对 $\mathbb{F}$ 上任一多项式 $f(x)$, 或者 $p(x) \mid f(x)$, 或者 $(p(x), f(x)) = 1$.
- (2) 设 $p(x)$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的不可约多项式, $f(x)$ 是 $\mathbb{F}$ 上的多项式. 证明: 若 $p(x)$ 的某个复根 a 也是 $f(x)$ 的根, 则 $p(x) \mid f(x)$. 特别地, $p(x)$ 的任一复根都是 $f(x)$ 的根.

笔记 Show/Hide Note

不可约多项式的基本性质 item (2) 表明: 不可约多项式也满足极小多项式的基本性质.

证明 Show/Hide Proof

- (1) 设 $d(x) = (p(x), f(x))$. 因为 $p(x)$ 不可约, 故 $f(x)$ 的因式只能是非零常数多项式或 $cp(x) (c \neq 0)$, 从而或者 $d(x) = 1$ 或者 $d(x) = cp(x)$ (首一多项式), 故得结论.
- (2) 若 $(p(x), f(x)) = 1$, 则存在 $\mathbb{F}$ 上的多项式 $u(x), v(x)$, 使得 $p(x)u(x) + f(x)v(x) = 1$. 令 $x = a$ 可得 $1 = p(a)u(a) + f(a)v(a) = 0$, 矛盾. 因此 $p(x)$ 与 $f(x)$ 不互素, 从而只能是 $p(x) \mid f(x)$, 结论得证.

□

定理 0.1 (不可约多项式的“素性”)

设 $p(x)$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的非常数多项式, 则 $p(x)$ 为 $\mathbb{F}$ 上不可约多项式的充要条件是对 $\mathbb{F}$ 上任意适合 $p(x) \mid f(x)g(x)$ 的多项式 $f(x)$ 与 $g(x)$, 或者 $p(x) \mid f(x)$, 或者 $p(x) \mid g(x)$.

♥

证明 Show/Hide Proof

必要性: 设 $p(x)$ 是 $\mathbb{F}[x]$ 中的不可约多项式, 且 $p(x) \mid f(x)g(x)$. 若 $p(x) \mid f(x)$, 则结论成立. 若 $p(x) \nmid f(x)$, 则由定理可知 $(p(x), f(x)) = 1$, 从而由互素多项式与最大公因式的基本性质可知 $p(x) \mid g(x)$.

充分性: (反证法) 假设 $p(x)$ 可约, 则必存在次数小于 $\deg(p(x))$ 的多项式 $f(x), g(x)$, 使得 $p(x) = f(x)g(x)$. 从而 $p(x) \mid f(x)g(x)$, 于是由条件可知 $p(x) \mid f(x)$ 或 $p(x) \mid g(x)$. 因此 $\deg(p(x)) \leq \deg(f(x))$ 或 $\deg(g(x))$. 这与 $\deg(p(x)) > \deg(f(x)), \deg(g(x))$ 矛盾.

□

推论 0.1

设 $p(x)$ 为不可约多项式且

$$p(x) \mid f_1(x)f_2(x) \cdots f_m(x),$$

则 $p(x)$ 必可整除其中某个 $f_i(x)$.

♥

证明 Show/Hide Proof

由不可约多项式的“素性”归纳可得.

□

命题 0.2

设 $f(x)$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的非常数多项式, 求证: $f(x)$ 等于某个不可约多项式的幂的充要条件是对任意的非常数多项式 $g(x)$, 或者 $f(x)$ 和 $g(x)$ 互素, 或者 $f(x)$ 可以整除 $g(x)$ 的某个幂.

♥

证明 Show/Hide Proof

设 $f(x) = p(x)^k$, $p(x)$ 在 $\mathbb{F}$ 上不可约, 且 $f(x)$ 和 $g(x)$ 不互素, 则 $p(x)$ 是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的公因式, 故 $f(x)$ 可以整除 $g(x)^k$.

反之, 由因式分解定理, 可设 $f(x) = p(x)^m h(x)$, $p(x)$ 在 $\mathbb{F}$ 上不可约, $\deg h(x) > 0$, 且 $p(x)$ 不能整除 $h(x)$, 则 $h(x) \mid f(x)$, 故 $f(x)$ 不和 $h(x)$ 互素. 由于 $\deg h(x) < \deg f(x)$, 因此 $f(x)$ 也不能整除 $h(x)$. 若存在正整数 $k \geq 2$, 使得 $f(x) \mid h^k(x)$, 则存在 $g \in \mathbb{F}[x]$, 使得 $f(x) = g(x)h^k(x) = p^m(x)h(x)$, 于是 $p^m(x) = g(x)h^{k-1}(x)$. 从而 $h^{k-1}(x) \mid p^m(x)$. 但由 $p(x) \nmid h(x)$ 且 $p(x)$ 不可约知 $(p(x), h(x)) = 1$, 因此由互素多项式和最大公因式的基本性质知 $(p^m(x), h^{k-1}(x)) = 1$, 矛盾!

□

命题 0.3

证明 $\mathbb{Q}$ 上的次数大于 1 的多项式能表示为两个 $\mathbb{Q}$ 上的不可约多项式之和.

证明 Show/Hide Proof

设

$$f(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k, \quad n > 1, \quad a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Q}.$$

取非 0 的 $m \in \mathbb{Z}$, 使得

$$mf(x) = \sum_{k=0}^n ma_k x^k \in \mathbb{Z}[x].$$

则选取素数 p , 使得 p 不整除 $ma_0 + 1$. 考虑分解

$$f(x) = f(x) + \frac{x^n + p}{mp} + \left[-\frac{x^n + p}{mp} \right].$$

由 Eisenstein 判别法, 显然 $-\frac{x^n + p}{mp}$ 不可约. 此外

$$mpf(x) + x^n + p = (1 + mp)x^n + p \sum_{j=1}^{n-1} ma_j x^j + p(ma_0 + 1).$$

注意到 p 不整除 $1 + mp$ 但整除其余所有系数且 p^2 不整除 $p(ma_0 + 1)$, 因此由 Eisenstein 判别法我们知道 $f(x) + \frac{x^n + p}{mp}$ 不可约. 这就完成了证明.

□

定义 0.2 (代数数)

设 u 是复数域中某个数, 若 u 适合某个非零有理系数多项式 (或整系数多项式) $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$, 则称 u 是一个代数数.

♣

定义 0.3 (极小多项式 (最小多项式))

对任一代数数 u , 存在唯一一个 u 适合的首一有理系数多项式 $g(x)$, 使得 $g(x)$ 是 u 适合的所有非零有理系数多项式中次数最小者. 这样的 $g(x)$ 称为 u 的极小多项式或最小多项式.

♣

证明 Show/Hide Proof

现在证明这个定义是良定义的, 只须证明对任一代数数所对应的极小多项式的存在性和唯一性.

先证存在性. 在 u 适合的所有非零有理系数多项式构成的集合中 (由假设这个集合非空, 否则 u 就不是一个代数数), 由良序公理可知, 存在一个次数最小的多项式, 然后将其首一化, 即可得到 u 的极小多项式 $g(x)$.

再证唯一性. 为了证明极小多项式的唯一性, 我们先证明极小多项式的一个基本性质, 即极小多项式可以整除 u 适合的任一多项式 $f(x)$. 假设

$$f(x) = g(x)q(x) + r(x), \quad \deg r(x) < \deg g(x),$$

则由 $f(u) = g(u) = 0$ 可知 $r(u) = 0$. 若 $r(x) \neq 0$, 则 u 适合一个比 $g(x)$ 的次数更小的多项式 $r(x)$, 这和 $g(x)$ 是极小多项式矛盾. 因此 $r(x) = 0$, 即 $g(x) \mid f(x)$. 设 $h(x)$ 也是 u 的极小多项式, 则由上述性质可得 $g(x) \mid h(x)$, $h(x) \mid g(x)$, 从而 $g(x)$ 和 $h(x)$ 只差一个非零常数, 又它们都是首一的, 故只能相等, 唯一性得证. $\square$

命题 0.4 (极小多项式的基本性质)

(1) 设 $g(x)$ 为 u 的极小多项式, 则 $g(x)$ 一定整除 u 适合的任一多项式 $f(x)$. $\blacktriangle$

证明 Show/Hide Proof

(1) 假设

$$f(x) = g(x)q(x) + r(x), \deg r(x) < \deg g(x),$$

则由 $f(u) = g(u) = 0$ 可知 $r(u) = 0$. 若 $r(x) \neq 0$, 则 u 适合一个比 $g(x)$ 的次数更小的多项式 $r(x)$, 这和 $g(x)$ 是极小多项式矛盾. 因此 $r(x) = 0$, 即 $g(x) \mid f(x)$. $\square$

命题 0.5 (极小多项式的充要条件)

设 $g(x)$ 是一个 u 适合的首一有理系数多项式, 则 $g(x)$ 是 u 的极小多项式的充要条件是 $g(x)$ 是有理数域上的不可约多项式. $\blacktriangle$

证明 Show/Hide Proof

先证必要性. 若极小多项式 $g(x)$ 在有理数域上可约, 则 $g(x) = g_1(x)g_2(x)$ 可分解为两个比 $g(x)$ 的次数更小的多项式的乘积. 由 $0 = g(u) = g_1(u)g_2(u)$ 可知 $g_1(u)$ 和 $g_2(u)$ 中至少有一个等于零. 不妨设 $g_1(u) = 0$, 则 u 适合一个比 $g(x)$ 的次数更小的多项式 $g_1(x)$, 这和 $g(x)$ 是极小多项式矛盾.

再证充分性. 设 $g(x)$ 是 u 适合的有理数域上的首一不可约多项式, $h(x)$ 是 u 的极小多项式. 由极小多项式的基本性质 (1) 可知 $h(x) \mid g(x)$. 因为 $g(u) = h(u) = 0$, 所以 $g(x)$ 和 $h(x)$ 有公共根, 从而 $x - u$ 一定是 $g(x)$, $h(x)$ 的公因式, 于是 $g(x)$ 和 $h(x)$ 不互素. 又 $g(x)$ 是不可约多项式, 因此 $g(x) \mid h(x)$. 于是 $g(x) \sim h(x)$, 即 $g(x)$ 和 $h(x)$ 只差一个非零常数, 而它们又都是首一的, 故只能相等. 因此 $g(x)$ 就是 u 的极小多项式. $\square$

例题 0.1 设 $f(x) = x^{2027} + ax + b \in \mathbb{Q}[x]$, $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, 记 α 为 $f(x)$ 的一个根.

(1) 求证: $1, \alpha, \dots, \alpha^{2026}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上线性无关.

(2) 令 $V = \text{Span}_{\mathbb{Q}}\{1, \alpha, \dots, \alpha^{2026}\} \subset \mathbb{C}$, 证明: $\forall v \in V, v \neq 0, \exists u \in V$, 使得 $uv = 1$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 假设它们线性相关, 则存在不全为零的 $c_0, c_1, \dots, c_{2026} \in \mathbb{Q}$, 使得

$$\sum_{i=0}^{2026} c_i \alpha^i = 0.$$

令 $h(x) = \sum_{i=0}^{2026} c_i x^i \in \mathbb{Q}[x]$, 则 $h \neq 0, \deg h \leq 2026$, 且 $h(\alpha) = 0$. 但由命题 0.5 知 α 的极小多项式是 $f(x)$, 所以 $f(x) \mid h(x)$. 然而 $\deg f = 2027 > \deg h$, 矛盾! 因此 $1, \alpha, \dots, \alpha^{2026}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上线性无关.

(2) 任取 $v \in V, v \neq 0$. 由 V 的定义, 存在 $g(x) \in \mathbb{Q}[x], \deg g \leq 2026$, 使得 $v = g(\alpha)$, 且 $g \neq 0$. 因为 $\deg g < 2027 = \deg f$, 且 f 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约, 所以 $\gcd(f, g) = 1$. 于是存在 $p(x), q(x) \in \mathbb{Q}[x]$, 使得

$$p(x)f(x) + q(x)g(x) = 1.$$

代入 $x = \alpha$, 得

$$p(\alpha)f(\alpha) + q(\alpha)g(\alpha) = 1.$$

又 $f(\alpha) = 0$, 所以 $q(\alpha)g(\alpha) = 1$, 即 $q(\alpha)v = 1$. 现在用 $f(x)$ 除 $q(x)$ 得

$$q(x) = f(x)s(x) + r(x), \quad \deg r < 2027.$$

于是 $\deg r \leq 2026$, 因此 $r(\alpha) \in V$. 并且由于 $f(\alpha) = 0$, 有 $q(\alpha) = r(\alpha)$. 令 $u = r(\alpha) \in V$, 则

$$uv = r(\alpha)g(\alpha) = q(\alpha)g(\alpha) = 1.$$

所以任意非零 $v \in V$ 都存在 $u \in V$, 使得 $uv = 1$.

□

0.1.1 多项式的标准分解

多项式的标准分解是证明某些问题的有力工具.

定理 0.2 (因式分解定理)

设 $f(x)$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上的多项式且 $\deg f(x) \geq 1$, 则

(1) $f(x)$ 可分解为有限个 $\mathbb{K}$ 上的不可约多项式之积;

(2) 若

$$f(x) = p_1(x)p_2(x) \cdots p_s(x) = q_1(x)q_2(x) \cdots q_t(x). \quad (1)$$

是 $f(x)$ 的两个不可约分解, 即 $p_i(x), q_j(x)$ 都是 $\mathbb{K}$ 上的次数大于零的不可约多项式, 则 $s = t$, 且经过适当调换因式的次序以后, 有

$$q_i(x) \sim p_i(x), \quad i = 1, 2, \dots, s.$$

♡



笔记 Show/Hide Note

- 这个定理表明, 任一多项式可唯一地分解为若干个不可约多项式之积. 这里唯一是在相伴意义下的唯一, 即相应的多项式可以差一个常数因子. 如果把分解式中相同或仅差一个常数的因式合并在一起, 就得到了一个 **标准分解式**:

$$f(x) = cp_1(x)^{e_1}p_2(x)^{e_2} \cdots p_m(x)^{e_m}, \quad (2)$$

其中 $c \neq 0, p_i(x)$ 是互异的首一不可约多项式, $e_i \geq 1 (i = 1, 2, \dots, m)$.

若 $e_i > 1 (e_i = 1)$, 我们称(2)式中的因式 $p_i(x)$ 为 $f(x)$ 的 e_i **重因式 (单因式)**. 显然这时 $p_i(x)^{e_i} \mid f(x)$, 但 $p_i(x)^{e_i+1}$ 不能整除 $f(x)$.

- 设 $f(x), g(x)$ 是 $\mathbb{K}$ 上的两个多项式, 在它们的标准分解式中适当添加零次项, 就能得到公共的标准分解. 故对 $\mathbb{K}$ 上任意的两个多项式 $f(x), g(x)$, 都可以不妨设它们有如下的 **公共的标准分解式**:

$$f(x) = c_1p_1(x)^{e_1}p_2(x)^{e_2} \cdots p_n(x)^{e_n};$$

$$g(x) = c_2p_1(x)^{f_1}p_2(x)^{f_2} \cdots p_n(x)^{f_n},$$

其中 $e_i \geq 0, f_i \geq 0 (i = 1, 2, \dots, n)$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 对多项式 $f(x)$ 的次数用数学归纳法. 若 $\deg f(x) = 1$, 结论显然成立. 设次数小于 n 的多项式都可以分解为 $\mathbb{K}$ 上的不可约多项式之积而 $\deg f(x) = n$. 若 $f(x)$ 不可约, 结论自然成立. 若 $f(x)$ 可约, 则

$$f(x) = f_1(x)f_2(x),$$

其中 $f_1(x), f_2(x)$ 的次数小于 n , 由归纳假设它们可以分解为有限个 $\mathbb{K}$ 上的不可约多项式之积. 所有这些多项式之积就是 $f(x)$.

(2) 对(1)式中的 s 用数学归纳法. 若 $s = 1$, 则 $f(x) = p_1(x)$, 因此 $f(x)$ 是不可约多项式, 于是 $t = 1, q_1(x) = p_1(x)$.

现假设对不可约因式个数小于 s 的多项式结论正确. 由(1)式, 有

$$p_1(x) \mid q_1(x)q_2(x) \cdots q_t(x),$$

由推论 0.1 可知, 必存在某个 i , 不妨设 $i = 1$, 使

$$p_1(x) \mid q_1(x).$$

但是 $p_1(x), q_1(x)$ 都是不可约多项式, 因此存在 $0 \neq c_1 \in \mathbb{K}$, 使

$$q_1(x) = c_1 p_1(x),$$

此即 $p_1(x) \sim q_1(x)$. 将上式代入(1)式并消去 $p_1(x)$, 得到

$$p_2(x) \cdots p_s(x) = c_1 q_2(x) \cdots q_t(x).$$

这时左边为 $s - 1$ 个不可约多项式之积, 由归纳假设, $s - 1 = t - 1$, 即 $s = t$. 另一方面, 存在 $0 \neq c_i \in \mathbb{K}$, 使 $q_i(x) = c_i p_i(x)$. □

推论 0.2

设 $f(x), g(x)$ 是 $\mathbb{K}$ 上的两个多项式, 不妨设它们有如下的公共的标准分解式:

$$f(x) = c_1 p_1(x)^{e_1} p_2(x)^{e_2} \cdots p_n(x)^{e_n};$$

$$g(x) = c_2 p_1(x)^{f_1} p_2(x)^{f_2} \cdots p_n(x)^{f_n},$$

其中 $e_i \geq 0, f_i \geq 0 (i = 1, 2, \cdots, n)$, 则 $f(x), g(x)$ 的最大公因式

$$(f(x), g(x)) = p_1(x)^{k_1} p_2(x)^{k_2} \cdots p_n(x)^{k_n},$$

其中 $k_i = \min\{e_i, f_i\} (i = 1, 2, \cdots, n)$.

类似地, $f(x), g(x)$ 的最小公倍式

$$[f(x), g(x)] = p_1(x)^{h_1} p_2(x)^{h_2} \cdots p_n(x)^{h_n},$$

其中 $h_i = \max\{e_i, f_i\} (i = 1, 2, \cdots, n)$. ♥

证明 Show/Hide Proof

利用最大公因式和最小公倍式的定义容易证明. □

命题 0.6 (整除关系在平方下不变)

证明: $g(x)^2 \mid f(x)^2$ 的充要条件是 $g(x) \mid f(x)$. ♠

证明 Show/Hide Proof

充分性是显然的, 只需证明必要性. 设 $f(x), g(x)$ 的公共标准分解为

$$f(x) = c p_1(x)^{e_1} p_2(x)^{e_2} \cdots p_k(x)^{e_k}, \quad g(x) = d p_1(x)^{f_1} p_2(x)^{f_2} \cdots p_k(x)^{f_k},$$

其中 $p_i(x)$ 为互不相同的首一不可约多项式, c, d 是非零常数, 则

$$f(x)^2 = c^2 p_1(x)^{2e_1} p_2(x)^{2e_2} \cdots p_k(x)^{2e_k}, \quad g(x)^2 = d^2 p_1(x)^{2f_1} p_2(x)^{2f_2} \cdots p_k(x)^{2f_k}.$$

若 $g(x)^2 \mid f(x)^2$, 则 $2f_i \leq 2e_i$, 从而 $f_i \leq e_i (1 \leq i \leq k)$. 因此 $g(x) \mid f(x)$. □

例题 0.2 证明 $f(x) = 3x^4 + 6x^3 - 3x + 8$ 在有理数域上不可约.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 先证: $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上没有一次因子. 将 $f(x)$ 模 5 化简, 得到

$$\bar{f}(x) = 3x^4 + x^3 + 2x + 3 \in \mathbb{F}_5[x].$$

逐一代入 $\mathbb{F}_5$ 中的元素, 有

$$\bar{f}(0) = 3, \quad \bar{f}(1) = 4, \quad \bar{f}(2) = 3, \quad \bar{f}(3) = 4, \quad \bar{f}(4) = 3.$$

因此 $\bar{f}(x)$ 在 $\mathbb{F}_5$ 中没有根.

如果 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 中有根 $r = \frac{m}{n}$, 其中 $\gcd(m, n) = 1$, 则由有理根定理有 $n \mid 3$. 特别地, $5 \nmid n$, 所以 n 在 $\mathbb{F}_5$ 中可逆. 将等式 $f(\frac{m}{n}) = 0$ 模 5 化简得

$$\bar{f}(\bar{m}\bar{n}^{-1}) = 0,$$

这与 $\bar{f}(x)$ 在 $\mathbb{F}_5$ 中没有根矛盾! 因此 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上没有一次因子.

再证 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不能分解为两个二次因子的乘积.

反设 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中可以分解为两个二次多项式的乘积. 由???, 它可以在 $\mathbb{Z}[x]$ 中分解为两个二次多项式的乘积. 两个因子的首项系数之积为 3. 交换因子的次序并同时调整符号后, 不妨设

$$f(x) = (x^2 + ax + b)(3x^2 + cx + d),$$

其中 $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$. 展开右端:

$$(x^2 + ax + b)(3x^2 + cx + d) = 3x^4 + (c + 3a)x^3 + (d + ac + 3b)x^2 + (ad + bc)x + bd.$$

与 $f(x) = 3x^4 + 6x^3 + 0x^2 - 3x + 8$ 比较系数, 得到

$$c + 3a = 6, \quad (3)$$

$$d + ac + 3b = 0, \quad (4)$$

$$ad + bc = -3, \quad bd = 8. \quad (5)$$

由 (3) 可得 $c = 6 - 3a = 3(2 - a)$, 所以 $3 \mid c$. 再由 (4), $d = -ac - 3b$, 由于 $3 \mid c$, 可知 $3 \mid ac$, 且显然 $3 \mid 3b$, 故 $3 \mid d$. 于是 $3 \mid bd$. 但 (5) 给出 $bd = 8$, 这意味着 $3 \mid 8$, 矛盾. 因此 $f(x)$ 不可能分解为两个二次多项式的乘积.

综上, $f(x)$ 既没有一次因子, 也不能分解为两个二次因子的乘积, 故 $f(x)$ 在有理数域上不可约.

证法二: 当 $x \geq 0$ 时, 若 $0 \leq x < 1$, 则

$$f(x) = 3x^4 + 6x^3 - 3x + 8 \geq -3x + 8 > -3 + 8 = 5 > 0.$$

若 $x \geq 1$, 则 $3x^4 + 6x^3 - 3x = 3x(x^3 + 2x^2 - 1) \geq 0$, 所以

$$f(x) \geq 8 > 0.$$

当 $x < 0$ 时, 求导得

$$f'(x) = 12x^3 + 18x^2 - 3 = 3(4x^3 + 6x^2 - 1).$$

由整数系数多项式有有理根的必要条件可得 $x = -\frac{1}{2}$ 是 $4x^3 + 6x^2 - 1 = 0$ 的根, 因式分解得

$$4x^3 + 6x^2 - 1 = (x + \frac{1}{2})(4x^2 + 4x - 2) = 2(x + \frac{1}{2})(2x^2 + 2x - 1).$$

故在 $x < 0$ 范围内 f' 的零点为

$$x_1 = \frac{-1 - \sqrt{3}}{2}, \quad x_2 = -\frac{1}{2}.$$

分析导数符号可知 x_1 是极小值点, x_2 是极大值点. 计算得 f 的极小值、极大值分别为

$$f\left(\frac{-1 - \sqrt{3}}{2}\right) = \frac{29}{4} > 0, \quad f\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{143}{16} > 0.$$

因此当 $x < 0$ 时, $f(x) > 0$ 恒成立.

综上, 对所有实数 x , $f(x) > 0$, 故 $f(x) = 0$ 无实数根, 更无有理根. 因此 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

证法三: 考虑 $f(x)$ 的反向多项式

$$g(x) = 8x^4 - 3x^3 + 6x + 3.$$

当 $x \neq 0$ 时, 有 $g(x) = x^4 f(\frac{1}{x})$. 取素数 $p = 3$, 有

$$p \nmid 8, \quad p \mid -3, 0, 6, 3, \quad p^2 \nmid 3.$$

根据 Eisenstein 判别法可知 $g(x)$ 在有理数域上不可约.

若 $f(x)$ 在有理数域上可约, 则存在次数分别为 p, q ($p, q > 0, p + q = 4$) 的多项式 $f_1(x), f_2(x) \in \mathbb{Q}[x]$, 使得 $f(x) = f_1(x)f_2(x)$. 那么当 $x \neq 0$ 时, 有

$$x^4 f\left(\frac{1}{x}\right) = x^p f_1\left(\frac{1}{x}\right) \cdot x^q f_2\left(\frac{1}{x}\right).$$

记 $f_1(x), f_2(x)$ 的反向多项式分别为 $g_1(x), g_2(x) \in \mathbb{Q}[x]$, 它们的次数分别为 p, q . 上式说明当 $x \neq 0$ 时,

$$g(x) = g_1(x)g_2(x).$$

由连续性可知上式对 $x = 0$ 也成立, 这与 $g(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 上不可约矛盾. 故 $f(x)$ 在有理数域上不可约. □

引理 0.1

正整数 N 的正整数因子个数记为 $\tau(N)$, 则

$$\tau(N) \leq 2\sqrt{N}.$$

进而 N 正、负整数因子总个数为 $2\tau(N)$, 且满足

$$2\tau(N) \leq 4\sqrt{N}.$$

证明 Show/Hide Proof

设正整数 N 的正因子个数为 $\tau(N)$, 则对 N 的任意一个正因子 d , 都存在与之对应的正整数 $\frac{N}{d}$, 使得 $d \cdot \frac{N}{d} = N$. 因此, 所有的正因子都可以成对出现: $(d_1, \frac{N}{d_1}), (d_2, \frac{N}{d_2}), \dots$. 在每一对因子 $(d, \frac{N}{d})$ 中, 必然满足一个小于等于 $\sqrt{N}$, 另一个大于等于 $\sqrt{N}$. 正因子按大小可分为小于等于 $\sqrt{N}$ 和大于等于 $\sqrt{N}$ 两部分. 小于等于 $\sqrt{N}$ 的因子只能取自 $1, 2, \dots, \lfloor \sqrt{N} \rfloor$ 中的整数, 所以其个数最多为 $\lfloor \sqrt{N} \rfloor$ 个; 根据配对原则, 大于等于 $\sqrt{N}$ 的因子也至多有 $\lfloor \sqrt{N} \rfloor$ 个. 因此, 总的正因子个数满足

$$\tau(N) \leq \lfloor \sqrt{N} \rfloor + \lfloor \sqrt{N} \rfloor = 2\lfloor \sqrt{N} \rfloor \leq 2\sqrt{N}.$$

考虑到每一个正因子 d 都存在对应的负因子 $-d$, 所以正负因子总数为 $2\tau(N)$. 将其代入上式得, 正、负整数因子总数满足

$$2\tau(N) \leq 4\sqrt{N}.$$

□

例题 0.3 问多项式 $f(x) = \prod_{i=1}^{2013} (x-i)^2 + 2014$ 在有理数域上是否可约? 证明你的结论.

证明 Show/Hide Proof

假设 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上可约, 则有 $f(x) = g(x)h(x)$, 其中 $g(x), h(x) \in \mathbb{Z}[x]$ 都是首一多项式, $\deg g(x), \deg h(x) \geq 1$, 且 $g(x)$ 和 $h(x)$ 必有一个满足 $\deg g(x) \leq 2013$. 因为 f 恒正, 所以 g, h 也必恒正. 记 $I = \{1, 2, \dots, 2013\}$, 显然有

$$g(i)h(i) = 2014, \quad \forall i \in I.$$

所以 $g(i)$ 和 $h(i)$ 都是 2014 的正因子. 注意到 2014 的全部正因子只有如下 8 个

$$S = \{1, 2, 19, 38, 53, 106, 1007, 2014\}.$$

所由抽屉原理, 必存在某个 $m \in S$, 使得 $g(x)$ 对 I 中至少 $\left\lceil \frac{2013}{18} \right\rceil = 252$ 个互异的整数 $a_1, a_2, \dots, a_{252}$ 都取值 m . 于是

$$g(x) = p(x) \prod_{j=1}^{252} (x - a_j) + m,$$

其中 $p(x) \in \mathbb{Z}[x]$. 现在, 若存在某个 $k \in I \setminus \{a_1, a_2, \dots, a_{252}\}$ 使得 $g(k) = m_1 \in S$ 且 $m_1 \neq m$, 则

$$\prod_{j=1}^{252} (k - a_j) \mid (m_1 - m),$$

即 $m - m_1$ 有 252 个不同的整数因子, 这不可能. 这是因为 $m, m_1 \in S$, 所以 $0 < |m_1 - m| \leq 2013$. 取 $N = |m_1 - m| \leq 2013$, 则由引理 0.1 知其整数因子总数不超过 $4\sqrt{2013} < 180 < 252$, 这与它至少有 252 个不同的整数因子矛盾. 所以 $m_1 \neq m$ 不可能, 只能有 $g(k) = m$. 由于 k 是任取的, 结合原来的 252 个点可知 $g(i) = m$ 对所有 $i = 1, 2, \dots, 2013$ 都成立. 由此说明 $\deg g(x) = 2013$, 故 $g(x) = \prod_{j=1}^{252} (x - a_j) + m$. 同理可知 $h(x) = \prod_{i=1}^{2013} (x - i) + n$, 其中 $n \in S$. 从而

$$g(x)h(x) = \prod_{i=1}^{2013} (x - i)^2 + (m + n) \prod_{i=1}^{2013} (x - i) + mn.$$

与 $f(x)$ 比较系数, 得 $m + n = 0, mn = 2014$. 矛盾! 故假设不成立, 所以 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约. □

例题 0.4 证明多项式 $f(x) = \prod_{i=1}^{18} (x - i) + 23$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

证明 [Show/Hide Proof](#)

假设 $f(x)$ 在 $\mathbb{Z}[x]$ 上可约, 则存在首一的多项式 $g(x), h(x) \in \mathbb{Z}[x]$ 使得 $f(x) = g(x)h(x)$. 其满足 $\deg g + \deg h = 18$, 不妨设 $\deg g \leq 17$. 对任意 $i \in \{1, 2, \dots, 18\}$, 有 $f(i) = g(i)h(i) = 23$. 因为 23 为素数, 所以对于每个 i 来说, 有序数对 $(g(i), h(i))$ 只可能是如下四种情形之一:

$$(g(i), h(i)) \in \{(23, 1), (-23, -1), (1, 23), (-1, -23)\}, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, 18\}.$$

分别称

$$(g(i), h(i)) = (23, 1), (g(i), h(i)) = (-23, -1), (g(i), h(i)) = (1, 23), (g(i), h(i)) = (-1, -23)$$

为第一种、第二种、第三种、第四种情形.

首先, 由抽屉原理, 在所有 18 个整数点中, 这四种情形至少有一种出现的次数大于等于 $\left\lceil \frac{18}{4} \right\rceil = 5$. 取其中的 5 个点, 记为 a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 . 不妨设这 5 个点属于第一种情形, 即 $g(a_j) = 23$ 且 $h(a_j) = 1$. 从而存在 $k(x), t(x) \in \mathbb{Z}[x]$ 使得

$$g(x) - 23 = k(x) \prod_{j=1}^5 (x - a_j), \quad h(x) - 1 = t(x) \prod_{j=1}^5 (x - a_j).$$

若存在某个 $i_0 \in \{1, 2, \dots, 18\} \setminus \{a_1, a_2, \dots, a_5\}$ 属于第二种情形, 即 $g(i_0) = -23$ 且 $h(i_0) = -1$. 代入上式得

$$2 = |h(i_0) - 1| = |t(i_0)| \prod_{j=1}^5 |i_0 - a_j| \geq |t(i_0)| \cdot 5! = 120 |t(i_0)|,$$

显然矛盾! 接着, 排除了第二种情形后, $\forall i \in \{1, 2, \dots, 18\}$ 只能落在第一、第三、第四种情形之中. 再次使用抽屉原理, 这三种情形中至少有一种出现的次数大于等于 $\left\lceil \frac{18}{3} \right\rceil = 6$ 次. 不妨仍设为第一种情形出现 6 次, 即存在 6 个不同的点 $b_1, b_2, \dots, b_6$ 使得 $g(a_j) = 23$. 从而存在 $p(x), q(x) \in \mathbb{Z}[x]$ 使得

$$g(x) - 23 = p(x) \prod_{j=1}^6 (x - b_j), \quad h(x) - 1 = q(x) \prod_{j=1}^6 (x - b_j).$$

若存在某个 $i_0 \in \{1, 2, \dots, 18\} \setminus \{b_1, b_2, \dots, b_6\}$ 属于第三种情形, 即 $g(i_0) = 1$ 且 $h(i_0) = 23$. 代入上式得

$$22 = |g(i_0) - 23| = |p(i_0)| \prod_{j=1}^6 |i_0 - b_j| \geq |p(i_0)| \cdot 6! = 720 |p(i_0)|,$$

显然矛盾! 现在, $\forall i \in \{1, 2, \dots, 18\}$ 只能属于第一种或第四种情形, 即 $(g(i), h(i)) \in \{(23, 1), (-1, -23)\}$. 根据抽屉原理, 在这两种情形中至少有一种出现的次数大于等于 $\left\lceil \frac{18}{2} \right\rceil = 9$ 次. 同样不妨设第一种情形出现 9 次, 即存在 9 个

不同的点 $c_1, c_2, \dots, c_9$ 使得 $g(c_j) = 23$. 从而存在 $m(x) \in \mathbb{Z}[x]$ 使得

$$g(x) - 23 = m(x) \prod_{j=1}^9 (x - c_j).$$

若存在 $i_0 \in \{1, 2, \dots, 18\} \setminus \{c_1, c_2, \dots, c_9\}$ 属于第四种情形, 即 $g(i_0) = -1$ 且 $h(i_0) = -23$. 代入上式得

$$24 = |g(i_0) - 23| = |m(i_0)| \prod_{j=1}^9 |i_0 - c_j| \geq |m(i_0)| \cdot 9! = 362880 |m(i_0)|,$$

显然矛盾! 至此, 第二、第三、第四种情形都被证明不可能存在. 因此, 对于全部的 $i \in \{1, 2, \dots, 18\}$, 只有第一种情形成立, 即 $g(i) = 23$. 这意味着多项式 $g(x) - 23$ 至少有 18 个不同的根. 由于 $\deg g(x) \leq 17$, 多项式 $g(x) - 23$ 恒等于 0, 即 $g(x) \equiv 23$. 这与假设 $g(x)$ 是首一多项式矛盾! 因此多项式 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

□